

トラップ中のイオン運動の半古典的シミュレーション

Hayato Ito

July 10, 2026

1 背景

1.1 トラップイオンと量子情報技術

イオントラップは、電場および磁場を用いて荷電粒子を空間中に閉じ込める技術であり、量子情報・量子通信分野における代表的な量子系の一つとして広く研究されている。特にトラップイオン系は、

- 長いコヒーレンス時間
- 高精度な量子状態制御
- 高精度分光との親和性

などの特徴を有し、量子計算、量子シミュレーション、量子センサ、量子通信ノードなどへの応用が期待されている。

トラップイオンを用いた量子制御では、イオン内部の量子状態だけでなく、トラップ中でのイオンの運動状態を適切に理解・制御することが重要となる。特に、レーザー冷却やサイドバンド遷移では、イオンの振動運動と光との相互作用が直接分光信号に反映されるため、運動状態と分光スペクトルの関係を理解することは、量子操作精度の向上や実験条件最適化において重要な課題である。

1.2 既存研究と課題

一般に、トラップイオン分野では、内部状態と運動状態を量子化した理論モデルが広く用いられている。しかしその一方で、実験で観測される分光スペクトルが「どのような運動によって形成されているか」を直感的・動力学的に理解することは必ずしも容易ではない。

特に多粒子イオン系では、

- クーロン相互作用による結合振動
- 多数の固有振動モード

- レーザー冷却と加熱の競合
- 時間変動するドップラーシフト

などが複雑に関与し、スペクトル線幅やサイドバンド構造に影響を与える。このため、観測されたスペクトルがどの運動モードや時間変動に由来しているのかを明確に理解することは重要である。

1.3 本研究のアプローチ

そこで本研究では、トラップされた複数イオンの運動を古典的運動方程式に基づいて時間発展させ、その速度変動を用いてレーザー分光信号を計算する半古典的シミュレーションを行う。具体的には、

- トラップポテンシャルによる復元力
- イオン間クーロン反発
- レーザー冷却による放射圧
- 光子散乱による加熱

を含む運動方程式を数値的に解き、得られた速度 $v(t)$ を用いて時間依存ドップラーシフトを評価する。そして Bloch 方程式に基づく励起状態占有率 $\rho_{ee}(t)$ を時間積分することで、観測される分光スペクトルを再現する。

本研究は、量子状態そのものを厳密に解くことを目的とするのではなく、

イオン運動 → ドップラー変調 → 分光信号形成

という過程を動力的に解析し、量子論との対応を理解することを目的とするものである。

1.4 研究意義

本研究では、

- サイドバンドがどの運動モードに由来するか
- スペクトル線幅がどのような運動によって広がるか
- 冷却条件が分光信号へどのように影響するか

を、実時間の運動と対応付けて説明できる可能性がある。

さらに本研究は、量子情報実験における診断・解析手法としても意義を持つ。実験では、

- 理論より広い線幅

- 不明瞭なサイドバンド
- 非対称スペクトル
- 温度推定誤差

などがしばしば問題となる。本研究のように運動と分光を直接結び付けるモデルは、それらの原因を物理的に解釈する手段となりうる。

1.5 研究目的

したがって本研究は、トラップイオン系における量子制御技術を支える基礎理解として、運動力学と分光信号形成との関係を明らかにすることを目的とするものである。

2 理論

2.1 運動の記述

1次元トラップポテンシャル中のイオンの位置および速度の時間発展を、古典力学に基づく運動方程式によって記述する。本研究では、イオンの重心運動を量子化せず、位置 $x(t)$ および速度 $v(t)$ を連続的な実数値として扱う半古典近似を用いる。したがって、運動状態は Schrödinger 方程式や振動量子数 (phonon) ではなく、ニュートン型の運動方程式に従って時間発展する。

2.1.1 ポテンシャル束縛

イオンを任意の領域にとどめるために、調和振動子ポテンシャルをかける。ポテンシャル中心を原点とすることで、各粒子に以下の力 F_1 が加わるといえる。

$$F_{1n} = -k_n x_n \quad (1)$$

ここで k_n はトラップ周波数 f_{trap} , 粒子質量 m_n に対して

$$k_n = (2\pi f_{trap})^2 m_n \quad (2)$$

とする。

2.1.2 ローレンツ反発

イオン同士はクーロン相互作用によって力を及ぼしあう。同種のイオンを想定する場合、イオンは同じ電荷を持つため反発力が生まれる。各粒子に加わるクーロン相互作用の力は素の粒子を除く全ての粒子との相互作用による力の和であるから、合力は粒子数を M として次の F_2 であるとい

える。

$$F_{2n} = \sum_{l=0}^M a_{ln} \frac{\alpha}{(x_l - x_n)^2} \quad (3)$$

ここで $i < j$ のとき $x_i < x_j$ であるとする、 a_{ln} は次のように定義される。

$$a_{ln} = \begin{cases} 1 & \text{if } l < n \\ 0 & \text{if } l = n \\ -1 & \text{if } l > n \end{cases} \quad (4)$$

$$\alpha = \frac{q_l q_n}{4\pi\epsilon} \quad (5)$$

特に真空中の一価のイオンの集合を考えた場合 $\alpha = 2.3 \times 10^{-28} \text{N/m}^2$ である。

2.1.3 レーザー冷却

ドップラー冷却による平均の力を考える。

飽和パラメータ S_0 , 冷却レーザー周波数 γ , デチューニング δ , レーザーの進行方向 $\vec{k}_l$ として、平均の力 $\langle F_3 \rangle$ は次のようにかかる。

$$\langle F_3 \rangle = \hbar \gamma \frac{\frac{S_0}{2}}{S_0 + 1 + \frac{4}{\gamma}(\delta - \vec{k}_l \cdot \vec{v})^2} \cdot |\vec{k}_l| \quad (6)$$

一次元中の系であるから内積は単に積で計算をした。

2.1.4 反跳加熱

原子は励起時に放出する光子から運動量キックを受ける。放出方向は規定できないため、ランダムな方法に運動量を受けるとすると、この運動量は次のように記述できる。

$$p_{kick} = |p_{kick}| \cdot \cos \theta, (0 \leq \theta \leq \pi) \quad (7)$$

励起が Δt に一度起こるとすると、運動量の大きさは次のように記述できる。

$$|p_{kick}| = \hbar k_l \sqrt{\gamma \frac{\frac{S_0}{2}}{S_0 + 1 + \frac{4}{\gamma}(\delta - \vec{k}_l \cdot \vec{v})^2}} (\Delta t) \quad (8)$$

よって、 Δt 秒ごとに以下の運動量キックを加えればいい。

$$p_{kick} = \hbar k_l \sqrt{\gamma \frac{\frac{S_0}{2}}{S_0 + 1 + \frac{4}{\gamma}(\delta - \vec{k}_l \cdot \vec{v})^2}} (\Delta t) \cdot \cos \theta \quad (9)$$

2.1.5 運動方程式と加熱計算

以上の力から、運動方程式は次のように記述できる。

$$m_n \frac{d^2}{dt^2} x_n = F_1 + F_2 + \langle F_3 \rangle$$

$$= -k_n x_n + \sum_{l=0}^M a_{ln} \frac{\alpha}{(x_l - x_n)^2} + \hbar \gamma \frac{\frac{S_0}{2}}{S_0 + 1 + \frac{4}{\gamma}(\delta - \vec{k}_l \cdot \vec{v})^2} \cdot |\vec{k}_l| \quad (10)$$

また、この運動方程式から計算した Δt 秒における速度 $v_{m,\Delta t,cal}$ に対し、 Δt 秒ごとに加熱すると以下の式が成り立つ。

$$v_{n,\Delta t,new} = v_{n\Delta t,cal} + \frac{\hbar k_l}{m_n} \sqrt{\gamma \frac{\frac{S_0}{2}}{S_0 + 1 + \frac{4}{\gamma}(\delta - \vec{k}_l \cdot \vec{v})^2}} (\Delta t) \cdot \cos \theta \quad (11)$$

この運動方程式及び加熱計算を微小時間ごとに規定回数計算することで各粒子の運動を計算する。

2.2 OBE の記述

optical Bloch equation(OBE) は密度行列 ρ の時間発展を記述する方程式である。これにシミュレーションから得た粒子の情報を入力し平行して計算することで、レーザーの位相変化の効果を考慮した原子の状態の時間発展を計算することができる。

2.2.1 OBE の方程式

OBE は以下のように書ける。

$$\frac{d}{dt} \rho = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] + \mathcal{L}(\rho) \quad (12)$$

ここで、 H はハミルトニアン、 $\mathcal{L}(\rho)$ はリンドブラッド項である。ハミルトニアンは以下のように書ける。

$$H = H_0 + H_{int} \quad (13)$$

ここで、 H_0 は原子のエネルギーを表す項、 H_{int} はレーザーとの相互作用を表す項である。

2.2.2 各項の記述

H_0 は以下のように書ける。

$$H_0 = \hbar \omega_0 |e\rangle \langle e| \quad (14)$$

ここで、 ω_0 は原子の遷移周波数、 $|e\rangle$ は励起状態を表すベクトルである。 H_{int} は以下のように書ける。

$$H_{int} = -\frac{\hbar}{2} (\Omega(t)|e\rangle\langle g| + \Omega^*(t)|g\rangle\langle e|) \quad (15)$$

ここで、 $\Omega(t)$ は Rabi 周波数、 $|g\rangle$ は基底状態を表すベクトルである。リンドブラッド項 $\mathcal{L}(\rho)$ は崩壊演算子 $C = \sqrt{\Gamma}|g\rangle\langle e|$ を用いて以下のように書ける。

$$\mathcal{L}(\rho) = C\rho C^\dagger - \frac{1}{2} (C^\dagger C\rho + \rho C^\dagger C) \quad (16)$$

ここで、 Γ は励起状態の寿命を表す定数である。

2.2.3 位相変化の効果の導入

レーザー電場は $E(x, t) \propto e^{i(kx - \omega t)}$ の空間位相を持つ。イオンが運動する場合、イオンが感じるレーザー位相は $x = x(t)$ によって時間変化する。この効果を導入するため、Rabi 周波数に位相因子 $e^{ikx(t)}$ を含める。

$$\Omega(t) = \Omega_0 e^{ikx(t)} \quad (17)$$

ここで、 Ω_0 は Rabi 周波数の振幅、 k は波数、 $x(t)$ は粒子の位置であり、 dt は時間ステップである。位相変化の効果を考慮することで、原子の状態の時間発展にレーザーの位相変化がどのように影響するかを計算することができる。

2.2.4 状態密度行列要素の時間発展

密度行列 ρ の要素を以下のように定義する。

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{gg} & \rho_{ge} \\ \rho_{eg} & \rho_{ee} \end{pmatrix} \quad (18)$$

ここで、 ρ_{gg} は基底状態の確率、 ρ_{ee} は励起状態の確率、 ρ_{ge} は基底状態と励起状態のコヒーレンスを表す要素である。OBE を用いて、これらの要素の時間発展を計算することができる。また、高速振動成分を除去するため、レーザー周波数 ω_L で回転する座標系へ移る。このとき、回転波近似 (Rotating Wave Approximation) を適用することで、高速振動項を無視できる。 $\Delta_{sp} = \omega_0 - \omega_L$ と定義すると、以下のような方程式が得られる。

$$\dot{\rho}_{gg} = \Gamma\rho_{ee} + \frac{i}{2} (\Omega^*(t)\rho_{eg} - \Omega(t)\rho_{ge}) \quad (19)$$

$$\dot{\rho}_{eg} = -\left(\frac{\Gamma}{2} + i\Delta_{sp}\right)\rho_{eg} + i\frac{\Omega(t)}{2}(\rho_{gg} - \rho_{ee}) \quad (20)$$

$$\dot{\rho}_{ge} = \dot{\rho}_{eg}^* \quad (21)$$

ここで、 Δ_{sp} はレーザーのデチューニングを表す定数である。これらの方程式を数値的に解くことで、原子の状態の時間発展を計算することができる。

2.2.5 スペクトルの計算

励起状態密度 ρ_{ee} は、原子の励起確率に対応する。したがって、これを時間積分することで、あるデチューニングに対する総励起量をスペクトル強度として評価できる。

$$\int_0^{t_{max}} \rho_{ee} dt = \sum_{n=0}^{t_{max}/dt} \text{Re}(\rho_{ee(n)}) * dt \quad (22)$$

ここで、 t_{max} はシミュレーションの最大時間、 dt は時間ステップである。デチューニング Δ_{sp} について掃引しこの積分を計算することで、スペクトル図を得ることができる。

2.2.6 サイドバンドの発生

以下では、弱励起条件

$$\rho_{gg} \simeq 1, \quad \rho_{ee} \ll 1$$

を仮定する。この近似により、コヒーレンス ρ_{eg} の応答を線形化して解析できる。粒子が振動しているとき、 $x(t) = A \cos \omega_m t$ と表すことができる。ここで、 A は振動の振幅、 ω_m は振動の周波数である。この場合、Rabi 周波数 $\Omega(t)$ は以下のように書ける。

$$\Omega(t) = \Omega_0 e^{ikA \cos \omega_m t} \quad (23)$$

ここで Jacobi – Anger 展開を用すると、以下のように書ける。

$$\Omega(t) = \Omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(kA) e^{in\omega_m t} \quad (24)$$

ここで、 $J_n(kA)$ は第一種のベッセル関数である。これを ρ_{ge} の方程式に代入すると、以下のように書ける。

$$\dot{\rho}_{eg} = -\left(\frac{\Gamma}{2} + i\Delta_{sp}\right)\rho_{eg} + i\frac{\Omega_0}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(kA) e^{in\omega_m t} (\rho_{gg} - \rho_{ee}) \quad (25)$$

ρ_{eg} を多項式

$$\rho_{eg} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_m t} \quad (26)$$

で表せるとする。これを方程式へ代入し、 $e^{in\omega_m t}$ と比較を行うことで以下の c_n を得ることができる。

$$c_n = \frac{i^{n+1} \Omega_0 J_n(kA)}{\Gamma/2 + i(\Delta_{sp} - n\omega_m)} \quad (27)$$

よって、 ρ_{eg} は以下のように書ける。

$$\rho_{eg} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{i^{n+1} \Omega_0 J_n(kA)}{\Gamma/2 + i(\Delta_{sp} - n\omega_m)} e^{in\omega_m t} \quad (28)$$

これを ρ_{gg} の方程式に代入すると、以下のように書ける。

$$\dot{\rho}_{gg} = \Gamma \rho_{ee} + \Omega_0 \text{Im} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{i^{n+1} \Omega_0 J_n(kA)}{\Gamma/2 + i(\Delta - n\omega_m)} e^{in\omega_m t} \right) \quad (29)$$

励起状態密度 ρ_{ee} は、コヒーレンス ρ_{eg} の応答強度に比例する。したがって、 ρ_{eg} が $\Delta = n\omega_m$ で共鳴するとき、励起状態密度にもピークが現れる。その結果、スペクトルには $\Delta = n\omega_m$ に対応するサイドバンド構造が現れる。したがって、イオンの振動モード周波数 ω_m は、レーザースペクトル中に

$$\omega_L \pm n\omega_m$$

のサイドバンドとして現れる。これは、イオン運動による位相変調が、レーザ一周波数へ写像されるためである。